

구성 종목 수 규정 개정안

고정 정원(12종목) 폐지 — 규칙 기반 가변 편입

담당 파트 2.2.2 편입 판정 · 2.3 선정 및 비중 산정

작성 노민수

결론 한 줄 종목 수를 사람이 정하지 않고 **규칙이 정하게** 바꿨다. **종목 수는 산출 시점에 결정되며 사전에 정하지 않는다.** 예시 데이터 검증에서는 구성표가 개정 전과 동일했다(코드 검증).

1. 배경 — 왜 12종목 고정이 문제였나

원안은 최종 구성을 앵커 2 + 핵심 7 + 위성 3 = 총 12종목으로 고정했다. 언뜻 깔끔해 보이지만 실제로 굴러 보면 네 가지 문제가 드러난다.

첫째, 자격이 되는데 잘리는 종목이 생긴다. 핵심군 규칙은 "HBM 매출 노출도 30% 이상"이다. 그런데 30%를 넘는 기업이 열 곳이면 어떻게 되는가. 규칙상 자격은 열 곳 모두에게 있는데 정원 때문에 상위 일곱만 들어간다. 여덟 번째 기업(노출도 31%)은 규칙을 통과하고도 배제된다. 이 순간 **"30% 이상이면 핵심군"**이라는 규칙은 **사실상 거짓말이 된다** — 정원이 규칙을 이기기 때문이다.

둘째, 현실의 자격 기업 수는 12에 못 미칠 가능성이 크다 — 이 경우 고정 정원은 '억지 편입'을 강제한다. HBM 매출 노출도 30%를 넘는 국내 상장사는 실제로 많지 않다. 실측 결과 자격 기업이 열 곳뿐인데 정원이 12라면 **나머지 자리를 요건 미달 종목으로 채워야 한다.** 테마 지수의 존재 이유인 순도를 정원이 정면으로 해치는, 가장 나쁜 결과다. (예시 데이터의 12는 예시로 구성한 숫자일 뿐 실측이 아니다.) 반대로 생태계가 성장해 자격 기업이 늘어나면 이번에는 지수가 테마의 성장을 담지 못한다. **고정 정원은 자격 기업이 정원보다 적어도, 많아도 어긋난다** — 정확히 일치하는 우연에만 기댈 수 있다.

셋째, 정원 미달 시 처리 규정이 없었다. 자격자가 다섯뿐이면 60%의 비앵커 몫을 더 적은 종목이 나눠 갖게 되어 집중도가 올라가는데, 이때 어떻게 할지 원안에는 규정이 없었다.

넷째, "왜 하필 7과 3인가"에 답이 없다. 이 숫자들은 수학적 근거가 아니라 균형 감각으로 정한 값이라 "8이면 왜 안 되는가"라는 질문에 정량적으로 답할 수 없다.

2. 개정 내용 — 규칙이 종목 수를 정한다

편입 판정 규칙(0/A/C)과 임계값은 그대로 두고 **정원만 폐지**한다.

	개정 전	개정 후
앵커군	HBM 양산 제조사 (사실상 2)	HBM 양산 제조사 전원
핵심군	노출도 $\geq 30\%$ 중 상위 7	노출도 $\geq 30\%$ 전원
위성군	3요건 충족 중 상위 3	3요건 충족 전원
총 종목 수	12 고정	가변 — 산출 시점에 규칙이 정함. 사전에 정하지 않음

군 내 순위(핵심 = 노출도, 위성 = HBM관여점수)는 폐지하지 않는다. 편입을 자르는 용도가 아니라 **구성표의 표시 순서이자 변경 규정에서 '차순위'를 가리키는 기준으로** 쓰이기 때문이다.

3. 정원 없이도 안전한 이유

"정원을 없애면 잡다한 종목이 밀려들거나 지수가 무한정 커지지 않느냐"는 걱정이 자연스럽다. 그러나 그 걱정을 막는 장치는 정원이 아니라 이미 규칙 안에 있는 **세 겹의 방어**다.

방어	장치	역할
입구	사전 스크린 (자본잠식 · 관리종목 · 감사의견 · 거래대금 하한)	부실 · 저유동 종목은 후보조차 되지 못함
문턱	임계값 (노출도 30% · 메모리향 70%)	이 문턱을 넘는 기업이 수십 개가 되는 것은 테마가 그만큼 커졌다는 뜻 — 그때는 지수가 커지는 것이 맞다
집중	개별 상한 (앵커 25% · 핵심 18% · 위성 15%) + 위성 합계 18%	종목이 몇 개든 한 종목이 지수를 지배할 수 없음

즉 정원은 **다른 장치들이 이미 하고 있는 일을 중복하면서 규칙의 일관성만 해치는 존재**였다.

4. 퇴화·희소 상황 조항 — 군이 비거나 종목이 적으면 어떻게 되나

정원을 없애면 이론상 어떤 군이 통째로 비거나, 자격 종목이 소수일 수 있다. 이때의 동작을 규정으로 명문화했다. 어느 경우든 조용히 넘어가지 않고 경고 또는 오류로 드러낸다.

상황	처리
앵커군이 없음	지수 산출 거부(오류). HBM을 양산하는 주체가 없는 HBM 지수는 모순
비앵커(핵심+위성) 전무	산출 거부(오류). 60%를 배분할 곳이 없음 — 구성 요건 미달로 정기변경에서 재검토
핵심군만 없음 (위성만 존재)	위성 합계 상한 18% 초과분은 재배분 폭포를 따라 앵커군이 흡수 . 이 경우에 한해 앵커 합계가 40%를 넘을 수 있으며, 2종목 개별 상한 25%로는 100%를 채울 수 없으므로 합계 100% 유지가 개별 상한에 우선한다
자격 종목이 소수 (희소)	비앵커가 개별·합계 상한을 지키며 담을 수 있는 최대치(수용량 = $18\% \times \text{핵심 수} + \min(18\%, 15\% \times \text{위성 수})$)가 60%에 못 미치면, 잔여를 앵커군이 유동시총 비례로 흡수 (경고 출력). 이 조항이 없으면 초과분이 갈 곳이 없어 비중 합계가 100%에 못 미친 채 끝난다 — 합계 100%가 모든 상한에 우선한다

5. 검증 — 개정해도 현재 숫자는 그대로다

코드(selection.py · weighting.py · build_index.py)를 개정하고 여섯 가지를 검증했다.

#	검증	결과
1	예시 데이터 (자격자 구성이 기존 정원과 일치)	개정 전과 구성 · 비중 소수점까지 동일 · 합계 100.00%
2	자격자 확장 (핵심 10개로 가정)	15종목 전원 편입 — 정원제였다면 자격자 3개가 부당 배제 · 상한 정상(최대 종목 $11.95\% \leq 18\%$)
3	핵심군 부재 (위성만 존재)	폭포 재배분 작동 — 앵커 82.00% + 위성 18.00% = 100.00%
4	비앵커 전무	명확한 오류로 거부 ("지수 구성 요건 미달") — 침묵하지 않음
5	희소 구성 (앵커2 + 핵심1 + 위성1)	희소 조항 작동 — 앵커 67.00% + 핵심 18.00% + 위성 15.00% = 100.00% (경고 출력)
6	극한 희소 (앵커1 + 위성1)	앵커 85.00% + 위성 15.00% = 100.00% — 어떤 구성에서도 합계 100% 보장

검증 1이 핵심이다. 현재 예시 데이터에서는 자격자 수가 정확히 기존 정원과 일치하므로 **개정 전후의 구성표가 완전히 같다**. 이번 개정은 오늘의 숫자를 바꾸는 것이 아니라, 자격자가 늘거나 줄어드는 **미래에 규칙이 모순 없이 작동하도록** 만드는 것이다.

6. 예상 반론과 답

Q. 종목 수가 출렁이면 운용이 어렵지 않은가?

종목 수 변화는 정기변경 시점에만 일어나며 그 폭은 임계값(30% · 70%)이 자연스럽게 제한한다. MSCI 테마 지수 등 **가변 종목 수 지수는 실무의 표준적 방식**이다.

Q. 그래도 최대 종목 수 상한은 있어야 하지 않은가?

상한 숫자를 두는 순간 "왜 15가 상한인가"라는 같은 질문이 되 돌아온다. 지수가 지나치게 커지는 것은 **임계값 상향으로 대응**하는 것이 원리적으로 맞고, 그것은 정기변경 때 개정할 사안이다.

Q. 고정 12종목이 관행 아닌가? (KRX K-뉴딜지수도 10종목 고정)

고정 정원도 실무 선례가 있는 방식이다. 다만 고정 정원은 **임계값 규칙과 함께 쓰일 때 서로 충돌한다**(규칙 통과자가 정원을 넘는 순간 어느 하나는 거짓이 됨). 우리 지수는 임계값이 정체성이므로 규칙 쪽을 살리는 선택이 일관적이다.

본 개정은 발표 3.1 구성표의 숫자를 바꾸지 않는다(예시 데이터 기준 코드 검증 완료). 실제 종목 수는 실측 데이터 산출 시점에 규칙이 정한다. 예시 종목 · 수치는 방법론 예시이며 실제 편입 · 투자 권유가 아니다.